

Отчёт по лабораторной работе №2 по курсу “Методы
вычислений”
Итерационные методы решения СЛАУ

Выполнил:
Студент группы R4196
Панин Иван Михайлович
Преподаватель: Андреев Юрий Александрович

Санкт-Петербург, 2026

Основное задание: итерационные методы

1. Сгенерировать симметричную квадратную вещественную матрицу и столбец свободных членов системы линейных алгебраических уравнений $Ax=b$ размерности $n = 6$.
2. Найти решение системы, применяя методы из лабораторной 1.
3. С точностью $\varepsilon_1 = 10^{-4}$ и $\varepsilon_2 = 10^{-12}$ по норме $\|\cdot\|_\infty$ найти решение системы, используя: а) метод Якоби; б) метод Зейделя.
4. Используя априорные оценки, предварительно вычислить количество необходимых итераций. Сравнить с фактическим количеством итераций, которое определяется апостериорными оценками.

Основное задание: спектральная задача

5. Найти наибольшее по модулю собственное число и соответствующий ему собственный вектор матрицы A , используя степенной метод.
6. Найти наименьшее по модулю собственное число и соответствующий собственный вектор, используя метод обратных итераций.
7. Найти собственные числа с помощью любой библиотеки линейной алгебры. Сравнить результаты.
8. Вычислить число обусловленности, используя полученные значения собственных чисел. Вычислить число обусловленности, применяя методы из лабораторной 1. Сравнить результаты.

1. Сгенерировать симметричную квадратную вещественную матрицу и столбец свободных членов системы линейных алгебраических уравнений $Ax=b$ размерности $n = 6$.

Дополнительно была реализована проверка сгенерированной матрицы на строгое диагональное преобладание по строкам, так как это является условием для корректной работы итерационных методов решения СЛАУ.

2. Найти решение системы, применяя методы из лабораторной 1.

Так как Лабораторная №1 была выполнена мной на языках C и ассемблера, использовать реализованные в ней методы в рамках данной работы не представляется возможным.

Поэтому для решения системы был использован `np.linalg.solve()`.

3. С точностью $\varepsilon_1 = 10^{-4}$ и $\varepsilon_2 = 10^{-12}$ по норме $\| \cdot \|_\infty$ найти решение системы, используя: а) метод Якоби; б) метод Зейделя.

Для решения системы, представим исходную матрицу в виде $A = D + L + U$, где D - диагональная часть матрицы, L - нижнетреугольная часть без диагонали, а U - верхнетреугольная часть без диагонали.

Таким образом:

Метод Якоби: $x^{(k+1)} = -(D^{-1})(L+U)(x^{(k)}) + (D^{-1})b$.

Метод Зейделя: $x^{(k+1)} = -((D+L)^{-1})U(x^{(k)}) + ((D+L)^{-1})b$.

Для оценки сходимости используется норма $\| \cdot \|_\infty$. Если $q < 1$, то итерационный процесс сходится.

4. Используя априорные оценки, предварительно вычислить количество необходимых итераций.

Сравнить с фактическим количеством итераций, которое определяется апостериорными оценками.

$$q^k / (1 - q) * \|x_1 - x_0\| \leq \epsilon$$

После отработки итерационных методов, априорно оценённое количество итераций, равно как апостериорная оценка и фактическое число итераций представлены в таблице.

5. Найти наибольшее по модулю собственное число и соответствующий ему собственный вектор матрицы A , используя степенной метод.

На каждой итерации выполняется умножение матрицы A на текущее приближение собственного вектора x^k : $y^{(k+1)} = Ax^k$

6. Найти наименьшее по модулю собственное число и соответствующий собственный вектор, используя метод обратных итераций.

Для реализации метода, заменим матрицу A на обратную матрицу A^{-1} и выполним действия аналогичные степенному методу. Таким образом, будет найдено наибольшее для обратной матрицы собственное число, которое, в свою очередь, будет для исходной матрицы наибольшим.

7. Найти собственные числа с помощью любой библиотеки линейной алгебры. Сравнить результаты

8. Вычислить число обусловленности, используя полученные значения собственных чисел. Вычислить

число обусловленности, применяя методы из лабораторной 1. Сравнить результаты.

Для этого поделим ранее найденное максимальное собственное число на минимальное (по модулю)

Заключение

В рамках данной лабораторной работы, мною были изучены и реализованы итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений, а также методы решения спектральной задачи для симметричной вещественной матрицы шестого порядка.

Весь код, написанный в рамках данной лабораторной работы, представлен в открытом репозитории на github:
https://github.com/adivanced-ui/MV_lab2